

Прямая калибровка флуктуаций поверхностной яркости JWST/NIRCam F150W по выборке TRGB программы GO-3055

И. А. Буканов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
факультет космических исследований, Москва, Россия

Состав соавторов уточняется

Черновик от 29 июля 2026 года

Аннотация

Представлена прямая эмпирическая калибровка флуктуационных звёздных величин (SBF), измеренных по изображениям JWST/NIRCam в фильтре F150W. Выборка содержит 14 галактик ранних морфологических типов из программы GO-3055, наблюдавшихся для проекта шкалы расстояний TRGB–SBF. Геометрия измерения следует Jensen et al. (2025): SBF и цвет определяются в двух концентрических круговых кольцах 8.2–16.4 и 16.4–32.8 угл. сек, после чего два измерения объединяются с весами, обратными дисперсиям. Цвет F090W–F150W измеряется по тем же пикселям, что и SBF-сигнал. Абсолютные флуктуационные величины привязаны к пересмотренным цветозависимым расстояниям JWST TRGB из Chazov et al. (2026). Для полной выборки предварительно получено

$$\begin{aligned} \overline{M}_{150} = & (-3.173 \pm 0.023) \\ & + (0.666^{+0.423}_{-0.476})[C_{090-150} - 0.5907], \end{aligned}$$

при внутреннем разбросе 0.069 зв. вел. Перекрёстная проверка с исключением по одной галактике даёт среднее отличие от TRGB +0.008 зв. вел. и RMS 0.099 зв. вел., то есть около 4.7% по расстоянию. Модель без цветового члена статистически конкурентоспособна ($\Delta\text{AICc} = 1.71$ относительно линейной модели), поэтому имеющаяся выборка не даёт однозначного обнаружения цветовой зависимости. Внутреннее и внешнее кольца показывают различные тренды; в частности, для NGC 3379 получена разница 0.168 зв. вел. при исключительно однородном остаточном изображении. Обсуждаются ограничения текущего измерения и условия переноса TRGB-нуль-пункта на будущие выборки JWST SBF.

Ключевые слова: шкала расстояний; галактики; флуктуации поверхностной яркости; JWST; NIRCam; TRGB.

1 Введение

Флуктуации поверхностной яркости возникают из-за пуассоновских изменений числа и светимости неразрешённых звёзд в отдельных элементах разрешения [1].

В ближнем инфракрасном диапазоне SBF-сигнал старых звёздных популяций достаточно велик, чтобы измерять расстояния до галактик ранних типов далеко за пределами области, где доступны индивидуальные звёзды. Однако абсолютная амплитуда SBF зависит от функции светимости эволюционировавших звёзд и должна калиброваться по наблюдаемому индикатору звёздного населения, обычно по интегральному цвету.

Проект TRGB–SBF строит шкалу расстояний населения II, в которой геометрически калиброванный нуль-пункт вершины ветви красных гигантов (TRGB) переносится на метод SBF. Jensen et al. [далее Paper III; 4] использовали расстояния JWST TRGB для галактик GO-3055, чтобы уточнить существующую калибровку HST/WFC3-IR F110W SBF. При использовании средних расстояний скоплений Дева и Форнакс они получили

$$\overline{M}_{110} = (1.86 \pm 0.16)[(g - z)_{\text{PS}} - 1.30] - (2.760 \pm 0.016).$$

В настоящей работе и флуктуационный сигнал, и индикатор звёздного населения измеряются непосредственно по изображениям JWST GO-3055. Фильтр F150W используется как сигнальный, а F090W–F150W — как цвет. В качестве опорных расстояний приняты значения для тонкого среза из Chazov et al. [далее Paper IV; 5]. Их калибровка F090W TRGB опирается на лазерное расстояние до NGC 4258. Для $(F090W - F150W)_0 < 1.65$ зв. вел. они получили $M_{\text{F090W}}^{\text{TRGB}} = -4.398 \pm 0.017$ зв. вел.; при более красных цветах используется полиномиальная поправка. Новые расстояния тонкого среза в среднем на 0.028 ± 0.008 зв. вел. меньше прежних литературных значений для тех же изображений.

Цели работы: воспроизвести геометрию измерений Paper III, получить прямую калибровку JWST F150W SBF, проверить восстановленные расстояния относительно TRGB и выяснить, объясняют ли радиальные изменения цвета и светимость галактики часть остаточного разброса.

2 Данные

2.1 Выборка GO-3055

Выборка включает 14 галактик: три объекта скопления Форнакс, девять объектов области Девы и

две галактики близких групп. Для каждой цели имеются изображения NIRCам F090W и F150W. Величина SBF измеряется в F150W, а $C_{090-150} = F_{090W} - F_{150W}$ используется как индикатор звёздного населения. Принятые модули расстояния TRGB для тонкого среза из Парер IV привязаны к мазерному модулю NGC 4258, равному 29.397 зв. вел.

2.2 Связь с работами Парер III и Парер IV

В таблице 2 разделены различия, вызванные фильмами и инструментами, и собственно методические решения. Главный ещё не закрытый тест — повторить калибровку с точным использованием средних расстояний скоплений из Парер III. В текущем варианте применяются индивидуальные расстояния Парер IV.

3 Измерение SBF

3.1 Фон, маски и модель галактики

По области вне рабочих колец оценивается и вычитается скалярный фон F150W. Первичная маска исключает невалидные пиксели, щели детекторов, объекты переднего плана и компактные источники. По немаскированному свету галактики строятся изофоты, которые интерполируются в гладкую полноразмерную модель. Щели между детекторами заполняются только для устойчивого построения изофот; их пиксели не участвуют в измерении SBF.

Модель вычитается из изображения после вычитания фона. Компактные источники повторно детектируются по остаткам и маскируются. Рабочий остаток нормируется на квадратный корень из гладкой модели. Симметричное отсечение крайних значений на уровне 3.5σ сохранено как сознательное отличие от исторического пайплайна. Его влияние на нуль-пункт должно быть представлено отдельным тестом чувствительности.

3.2 Спектр мощности и неразрешённые источники

В каждом кольце азимутально усреднённый спектр мощности остатка аппроксимируется на интервале $0.04 \leq k \leq 0.25$:

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1. \quad (1)$$

Здесь $E(k)$ — ожидаемая форма SBF-сигнала, полученная из PSF с учётом маски и окна кольца; P_0 — амплитуда компоненты этой формы; P_1 — постоянная компонента белого шума. Мощность, приписываемая звёздной популяции, равна

$$P_{\text{SBF}} = P_0 - P_r, \quad (2)$$

где P_r оценивает вклад неразрешённых шаровых скоплений и фоновых галактик слабее порога маскирования. Кажущаяся флуктуационная звёздная величина вычисляется из P_{SBF} , фотометрического нуль-пункта и среднего уровня модели галактики в кольце.

Во всех текущих покольцевых фитах $P_1 < 0$. Почти универсальный характер эффекта указывает скорее на недостаточность постоянной модели шума для дизерированных изображений, чем на индивидуальный провал каждого измерения P_0 . До публикации необходим явный тест коррелированного шума и расширенной модели с шаблоном $N(k)$.

3.3 Цвет и погрешности

Изображение F090W согласуется по PSF и системе координат с F150W. Цвет измеряется по тем же рабочим пикселям и в тех же кольцах, где определяется SBF. Это принципиально: цвет центральной области галактики не обязан соответствовать звёздному населению SBF-колец.

Текущая внутренняя погрешность включает ошибку подгонки, устойчивость к выбору $k_{\min}$, различие колец, разброс по PSF и рабочую неопределённость P_r . Полная систематика фона, поглощения и общего нуль-пункта TRGB пока не завершена, поэтому показанные ошибки нельзя называть окончательными.

4 Результаты

4.1 Калибровка F150W

Для 14 индивидуальных расстояний Парер IV при медианном цвете $C_0 = 0.5907$ получена предварительная калибровка

$$\bar{M}_{150} = (-3.1726) + (0.6656)(C_{090-150} - 0.5907). \quad (3)$$

Внутренний разброс равен 0.0695 зв. вел. Бутстрэп-интервалы 16–84 перцентилей составляют $[-3.193, -3.147]$ для нуль-пункта и $[0.190, 1.089]$ для наклона. Широкий интервал наклона обусловлен узким диапазоном цветов и малой выборкой.

Для постоянной абсолютной SBF-величины AICs = -22.83 , для линейного закона AICs = -21.11 . Разность $\Delta\text{AICs} = 1.71$ не является решающей. Leave-one-out RMS равны соответственно 0.0984 и 0.0987 зв. вел. Линейный закон сохраняется для прямого сопоставления с Парер III, но обнаружение цветового наклона по этой выборке не заявляется.

4.2 Сравнение цветовых корреляций

Для наших 14 объектов коэффициенты корреляции $\bar{M}_{150}$ с F090W–F150W равны $r = 0.30$ ($p = 0.297$) и $\rho = 0.24$ ($p = 0.401$). Для восьми галактик, общих с таблицей 1 Парер III, получено $r = 0.49$ ($p = 0.220$). Для 14 калибраторов Парер III наблюдаемая $\bar{M}_{110}^{\text{obs}} = \bar{m}_{110} - \mu_{\text{cluster}}$ коррелирует с $g-z$ существенно сильнее: $r = 0.97$ ($p < 10^{-8}$), $\rho = 0.96$.

При этом сами цветовые индексы для восьми общих галактик согласованы: корреляция F090W–F150W с Pan-STARRS $g-z$ даёт $r = 0.87$ ($p = 0.005$) и $\rho = 0.88$ ($p = 0.004$). Следовательно, слабый SBF-цветовой тренд нельзя объяснить полной несостоятельностью инфракрасного цвета как индикатора звёздного населения.

Таблица 1: Измерения для калибровки F150W SBF по выборке GO-3055. Последний столбец содержит остаток SBF-расстояния при исключении данной галактики из калибровки относительно принятого модуля TRGB из Paper IV. Погрешности пока не включают полный систематический бюджет.

Галактика	Окружение	$C_{090-150}$ (зв. вел.)	$\bar{m}_{150}$ (зв. вел.)	$\bar{M}_{150}$ (зв. вел.)	$ \Delta\bar{m} _{\text{кол.}}$ (зв. вел.)	μ_{TRGB} (зв. вел.)	$\Delta\mu_{\text{LOO}}$ (зв. вел.)
NGC 1380	Форнакс	0.522	28.120	-3.288	0.046	31.408	-0.100
NGC 1399	Форнакс	0.578	28.186	-3.312	0.019	31.498	-0.143
NGC 1404	Форнакс	0.567	28.212	-3.154	0.026	31.366	+0.039
NGC 1549	другая группа	0.541	27.992	-3.239	0.046	31.231	-0.043
NGC 3379	другая группа	0.575	27.055	-3.023	0.168	30.078	+0.168
NGC 4374	Дева	0.594	27.985	-3.127	0.043	31.112	+0.047
NGC 4406	Дева	0.637	27.878	-3.218	0.062	31.096	-0.089
NGC 4472	Дева	0.640	27.775	-3.241	0.039	31.016	-0.122
NGC 4486	Дева	0.668	27.890	-3.156	0.069	31.046	-0.050
NGC 4552	Дева	0.598	27.897	-3.026	0.086	30.923	+0.153
NGC 4621	Дева	0.588	27.734	-3.087	0.072	30.821	+0.095
NGC 4636	Дева	0.625	27.941	-3.129	0.022	31.070	+0.023
NGC 4649	Дева	0.641	27.974	-3.035	0.119	31.009	+0.118
NGC 4697	Дева	0.533	27.124	-3.200	0.114	30.324	+0.013

Таблица 2: Связь настоящего анализа с Paper III и Paper IV.

Элемент	Paper III: Jensen et al. (2025)	Paper IV: Chazov et al. (2026)	Настоящая работа
Основная величина	HST/WFC3-IR F110W SBF	JWST/NIRCam F090W TRGB	JWST/NIRCam F150W SBF
Индикатор населения	DECam или Pan-STARRS $g - z$	цвет отдельных звёзд F090W–F150W	интегральный F090W–F150W в SBF-кольцах
Опорное расстояние	JWST TRGB; преимущественно средние Девы и Форнакса	мазер NGC 4258; индивидуальные TRGB для тонкого и толстого срезов	индивидуальные TRGB тонкого среза Paper IV
Радиальные области	8.2–16.4 и 16.4–32.8 угл. сек; взвешенное среднее	внешние поля разрешённых звёзд	те же два кольца; среднее и покольцевая диагностика
Аппроксимация цвета	байесовская, с погрешностями по обеим осям	кусочный цветовой закон TRGB с границей 1.65 зв. вел.	правдоподобие с внутренним разбросом; ошибка цвета в основном фите отключена
Размер калибровки	14 объектов; восемь прямых пересечений с TRGB	16 целей по расстояниям, 12 основных для цветового закона	14 прямых пар SBF–TRGB

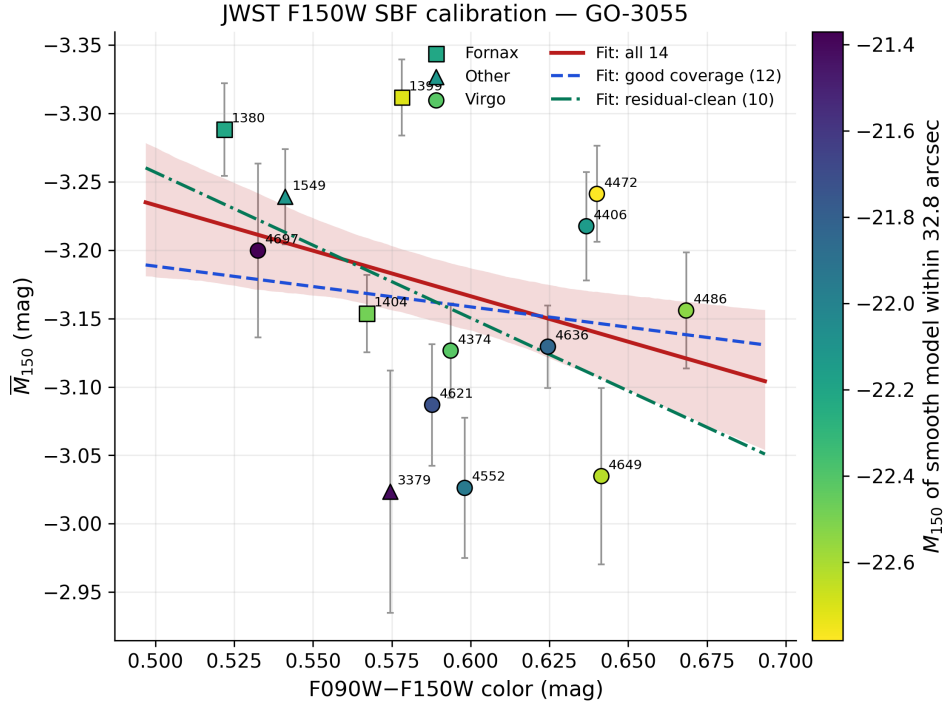


Рис. 1: Прямая калибровка JWST F150W SBF для GO-3055. Форма маркера показывает окружение, цвет — апертурную светимость гладкой модели. Вертикальная ось перевернута: более яркие SBF расположены выше.

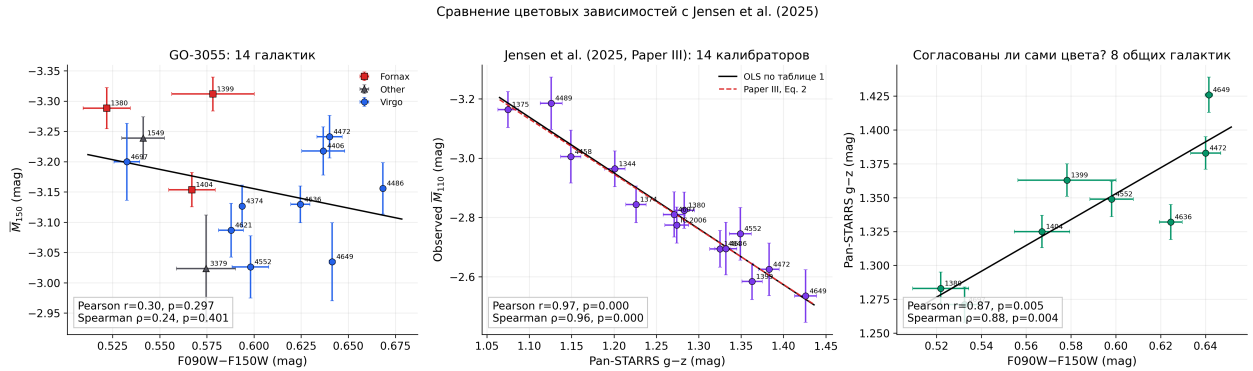


Рис. 2: Слева и в центре: наблюдаемые зависимости абсолютной SBF-величины от цвета для настоящей работы и Paper III. Справа: прямое сравнение F090W–F150W и $g - z$ для восьми общих галактик. Наклоны первых двух панелей нельзя сравнивать буквально из-за разных SBF-фильтров и цветовых индексов.

Таблица 3: Параметры TRGB из Paper IV, используемые в калибровке SBF.

Величина	Значение Paper IV
Синий нуль-пункт TRGB	-4.398 ± 0.017
Граница по цвету	1.65
Коэффициенты (A, B, C, D)	$(-4.398, 0.431, 0.712, -0.293)$
Тонкий минус прежний модуль	-0.028 ± 0.008
Толстый минус прежний модуль	-0.037 ± 0.009
Среднее тонкий-толстый	0.007
Общая систематика нуль-пункта	0.047
Принятый вариант	тонкий срез

4.3 Радиальные измерения

Для внутренних колец наклон равен примерно 1.36 при внутреннем разбросе 0.066 зв. вел.; для внешних — 0.28 и 0.091 зв. вел. Две точки одной галактики коррелированы и не являются 28 независимыми калибраторами, но их различие служит диагностикой градиентов населения и остатков моделирования.

NGC 3379 имеет наиболее однородный нормированный остаток в выборке, но её кольца различаются на 0.168 зв. вел. Внешнее кольцо синее примерно на 0.031 зв. вел. и имеет более слабые SBF, причём амплитуда существенно превышает ожидание глобального цветового закона. Поправка P_r пренебрежимо мала во внутреннем кольце и меньше одного процента P_0 во внешнем. NGC 3379 сохраняется как качественное измерение и показывает, что различие колец не равнозначно плохому остаточному изображению.

4.4 Перекрёстная проверка по TRGB

Для каждой галактики цветовой закон заново строится по остальным 13 объектам. Средний остаток

$$\langle \mu_{\text{SBF, LOO}} - \mu_{\text{TRGB}} \rangle = +0.0077 \text{ зв. вел.},$$

RMS равен 0.0987 зв. вел., медиана модуля остатка — 0.0919 зв. вел. Наибольшие отклонения имеют NGC 3379, NGC 4552, NGC 1399, NGC 4472 и NGC 4649.

4.5 Связь со светимостью галактики

В качестве оценки светимости используется абсолютная F150W-величина гладкой модели внутри 32.8 угл. сек, а не полная величина галактики. Прямая корреляция со SBF имеет $r = 0.36$ ($p = 0.203$). После вычитания линейного цветового закона получено $r = 0.52$ ($p = 0.056$) и $\rho = 0.50$ ($p = 0.069$). Формально обнаружения нет, но результат достаточно близок к значимости, чтобы впоследствии заменить фиксированную апертуру однородной полной фотометрией или оценкой звёздной массы.

5 Сопоставление с опубликованной калибровкой

Геометрия измерения сознательно оставлена близкой к Paper III: используются те же два кольца, их

Таблица 4: Опубликованная и предварительная калибровки. Наклоны напрямую несопоставимы из-за разных SBF-фильтров и цветов.

Величина	Paper III	Эта работа
SBF-фильтр	HST F110W	JWST F150W
Цвет	PS $g - z$	F090W–F150W
Опорный цвет	1.30	0.5907
Наклон	1.86 ± 0.16	$0.67^{+0.42}_{-0.48}$
Нуль-пункт	-2.760 ± 0.016	-3.173 ± 0.023
Число объектов	14	14
LOO RMS	не приведён	0.099

взвешенное среднее и цвет, соответствующий SBF-области. Однако F150W и F090W–F150W иначе реагируют на возраст и металличность, чем HST F110W и оптический $g - z$, поэтому настоящая работа не является буквальным повторением калибровки.

Отличается и работа с опорными расстояниями. Средние расстояния скоплений уменьшают шум отдельных измерений и влияние глубины скопления. Индивидуальные расстояния Paper IV дают более строгую проверку каждой пары SBF–TRGB, но сохраняют глубину и индивидуальный шум TRGB. До публикации необходимо показать оба варианта, не выбирая постфактум тот, у которого меньше разброс.

6 Обсуждение

6.1 Обнаружен ли цветовой член?

Наклон полной выборки положителен, а 16-й бутстрэп-процентиль выше нуля. Этого недостаточно для утверждения физического закона: постоянная модель имеет немного лучший AICс и практически тот же leave-one-out RMS. Наклон чувствителен к балансу Девы и Форнакса, выбору кольца и узкому диапазону цветов. Корректный вывод: линейный закон типа Paper III согласуется с данными, но цветонезависимый нуль-пункт F150W также не исключён.

Видимая ступень Форнакс–Дева составляет около -0.12 зв. вел. Её бутстрэп-интервал не пересекает ноль, но введение ступени ухудшает AICс примерно на 0.98 из-за наличия лишь трёх галактик Форнакса. Это диагностический тест окружения, а не обнаружение второго нуль-пункта.

6.2 Радиальное поведение и структура остатков

Большое расхождение колец возможно при почти идеальном остаточном изображении, а заметная крупномасштабная структура не всегда приводит к разным средним SBF в кольцах. Поэтому контроль качества должен отдельно учитывать покрытие моделью, структуру остатка и радиальный градиент SBF. Самая сильная крупномасштабная структура в текущей секторной диагностике отмечена у NGC 4472, NGC 4486, NGC 4636 и NGC 4649. У NGC 1380 и

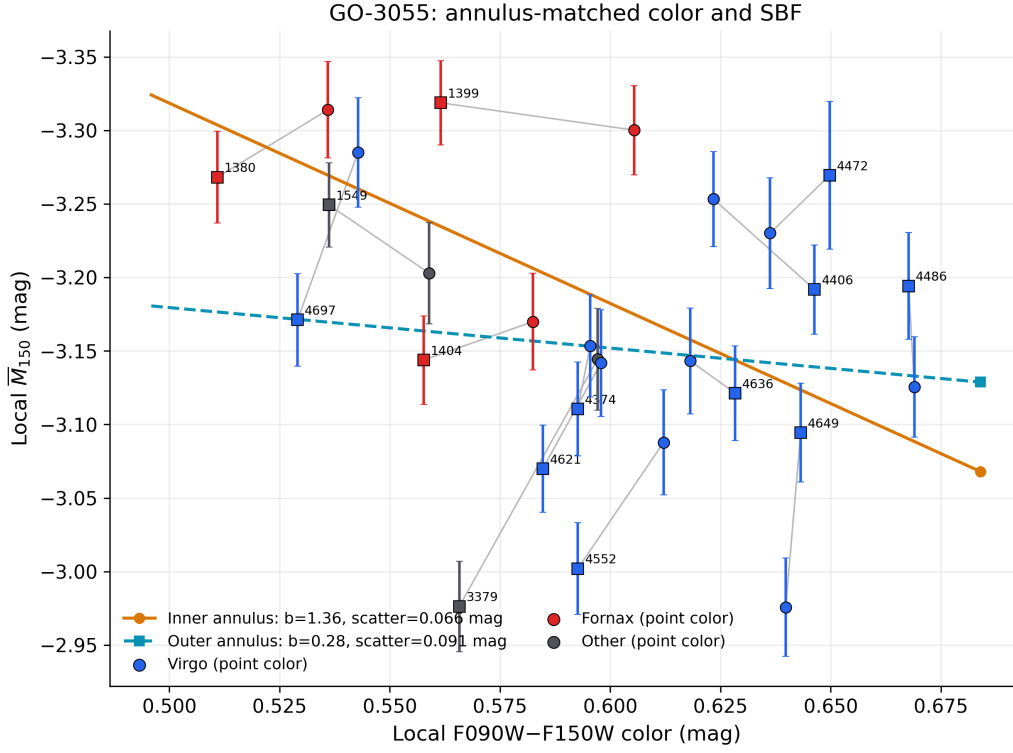


Рис. 3: Локальный цвет и абсолютная F150W SBF-величина в согласованных кольцах. Кружки и квадраты обозначают внутреннее и внешнее кольца; серые отрезки соединяют измерения одной галактики.

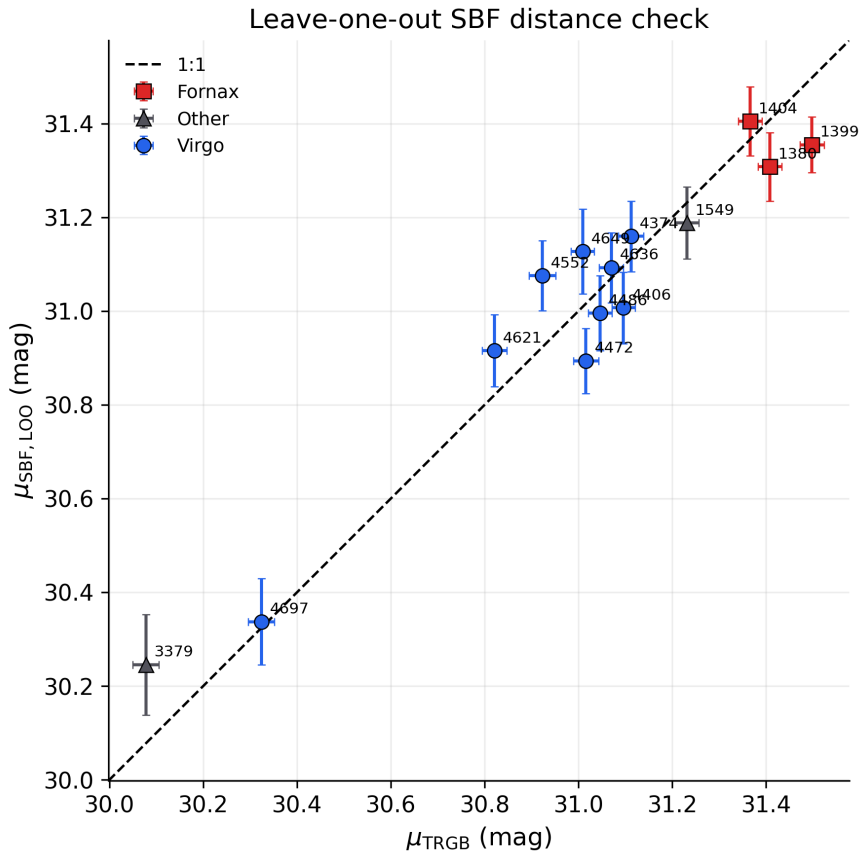


Рис. 4: Модули расстояния F150W SBF, полученные с исключением проверяемой галактики, в сравнении с TRGB тонкого среза из Парег IV. Пунктир соответствует равенству расстояний.

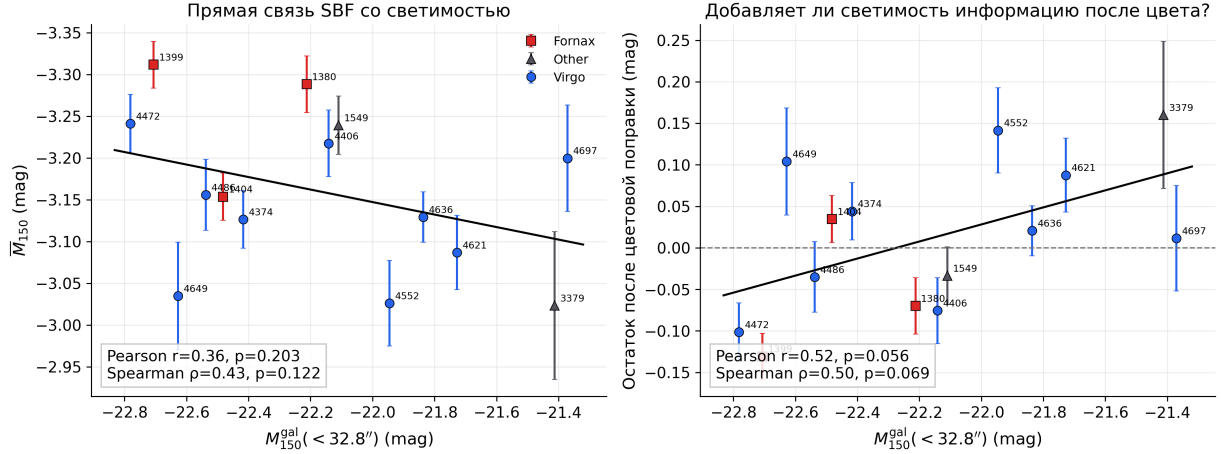


Рис. 5: Абсолютная F150W SBF-величина и остаток после цветовой поправки в зависимости от абсолютной F150W-величины гладкой модели галактики внутри 32.8 угл. сек. Правая панель проверяет, добавляет ли светимость информацию после учёта цвета.

NGC 4697 неполное покрытие внешнего кольца модели.

6.3 Ограничения текущего результата

До состояния статьи необходимо закрыть три группы систематики. Во-первых, полный бюджет должен включать поглощение, крупномасштабный фон, общий нуль-пункт NGC 4258/TRGB и выбор тонкого или толстого среза Paper IV. Во-вторых, универсально отрицательные P_1 требуют контролируемого теста коррелированного шума. В-третьих, маска компактных источников и модель полноты для P_r требуют тестов инъекцией искусственных источников или изменением порога. Влияние этих решений следует выражать через сдвиг нуль-пункта, наклона и разброса, а не только качественными комментариями.

7 Выводы

1. Все 14 галактик GO-3055 прошли измерение F150W SBF и проверку артефактов в двух кольцах Paper III. Для всех сохраняется статус ручной проверки, главным образом из-за $P_1 \leq 0$.
2. Предварительная калибровка имеет нуль-пункт -3.173 зв. вел. при $F090W - F150W = 0.5907$, наклон 0.666 и внутренний разброс 0.069 зв. вел.
3. Leave-one-out проверка относительно новых расстояний Paper IV даёт RMS 0.099 зв. вел., то есть около 4.7% по расстоянию, без заметного среднего смещения.
4. Выборка пока не различает надёжно линейный цветовой закон и постоянную абсолютную SBF-величину F150W.
5. Внутреннее и внешнее кольца не следуют одному и тому же эмпирическому тренду. NGC 3379

показывает, что радиальное различие SBF может сосуществовать с исключительно чистым остатком.

6. Для прямого сопоставления с Paper III необходима параллельная калибровка по средним расстояниям скоплений и явный учёт пересмотра нуль-пункта TRGB в Paper IV.

А Воспроизводимость

Измерительный ноутбук: `code/sbf-2.ipynb`. Пакетный обработчик: `code/run_sbf_2_batch.py`. Итоговые таблицы и рисунки строятся в `code/sbf-2-graph.ipynb`, который читает готовые продукты и не повторяет измерение SBF. Полная таблица расстояний в Мпк находится в `runs/sbf2_go3055/analysis/tables/go3055_distances_mpc.csv`.

Список литературы

- [1] Tonry, J. L., & Schneider, D. P. 1988, AJ, 96, 807.
- [2] Jensen, J. B., Blakeslee, J. P., Ma, C.-P., et al. 2015, ApJ, 808, 91, arXiv:1505.00400.
- [3] Jensen, J. B., Blakeslee, J. P., Ma, C.-P., et al. 2021, ApJS, 255, 21.
- [4] Jensen, J. B., Blakeslee, J. P., Cantiello, M., et al. 2025, *The TRGB-SBF Project. III. Refining the HST Surface Brightness Fluctuation Distance Scale Calibration with JWST*, ApJ, arXiv:2502.15935v2.
- [5] Chazov, M. I., Makarov, D. I., Tully, R. B., et al. 2026, *The TRGB-SBF Project. IV. A Color Calibration of the TRGB in the JWST F090W+F150W Filters*, arXiv:2603.11160v1.